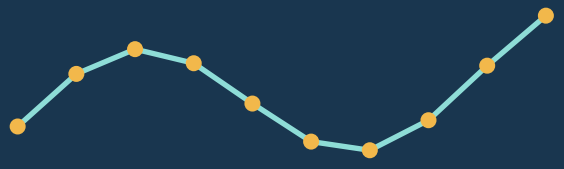
TRABAJO 1 / SERIES DE TIEMPO

Pronosticar para decidir mejor

Evidencia técnica y decisiones para tres series

CÓDIGO ST8ZPT

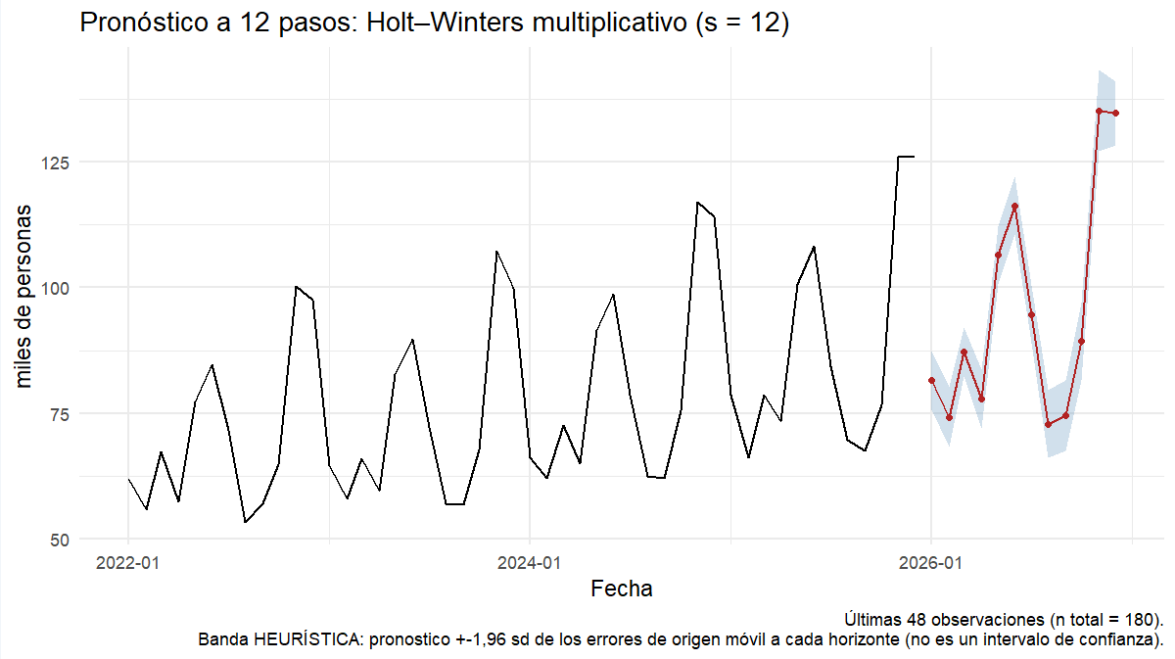


Andrés Felipe Cadavid Sanguino • Samuel Cárdenas García

16 de octubre de 2026

Llegadas de turistas a Bahía Serena

Frecuencia mensual · tendencia creciente y estacionalidad anual multiplicativa



Patrón identificado

La estacionalidad explica el 96 % de la varianza sin tendencia.

Dos picos: mayo–junio y noviembre–diciembre; índice máximo ≈ 1,37.

Modelo y validación

Holt–Winters multiplicativo (periodo 12).

RMSE a 12 meses: 4,19 mil turistas; referente estacional: 7,76 mil.

Error relativo (MAPE): 4,2 %. 25 orígenes de evaluación.

Diagnóstico:

Los errores a un paso no muestran estructura detectable (Ljung–Box p = 0,244). β y γ quedaron en el mínimo de la rejilla: interpretar con cautela.

SERIE 1 · ARGUMENTO

Planear la temporada antes de que llegue

Interesados: alcaldía, hoteleros, aerolíneas y residentes

DECISIÓN

Anticipar vuelos, asientos, personal de turismo y salvavidas.

Usar el calendario estacional para ajustar capacidad y operación.

EVIDENCIA PARA ACTUAR

Pronóstico próximos 12 meses: 72,9 mil (agosto) a 135,1 mil (noviembre).

El método reduce el RMSE a 12 meses de 7,76 a 4,19 mil.

QUÉ CUESTA EQUIVOCARSE

Por exceso: vuelos con asientos vacíos y recursos públicos o personal ocioso.

Por defecto: demanda sin atender, ventas perdidas y playas/servicios saturados.

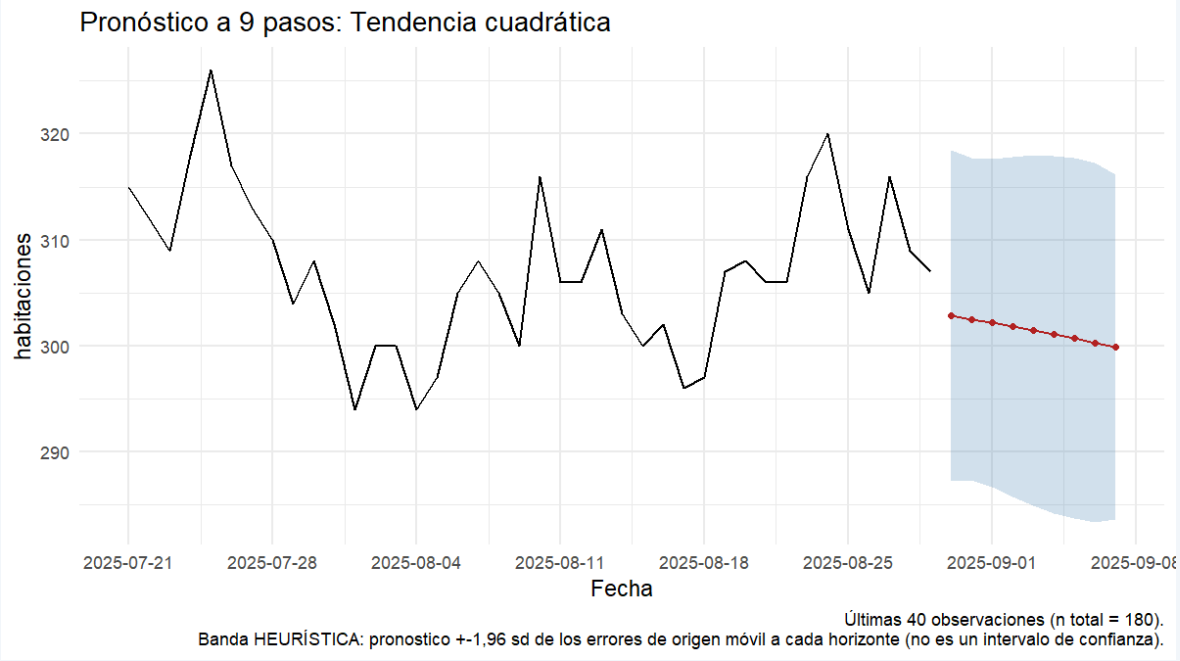
RECOMENDACIÓN

Adoptar Holt–Winters multiplicativo para la planificación anual y actualizar el pronóstico con cada nuevo dato. Copiar el mismo mes del año anterior genera un error 85 % mayor.

Límite: un cierre de vuelos, un evento extraordinario o un cambio en el calendario puede invalidar el patrón; las bandas son orientativas, no garantías.

Habitaciones ocupadas por noche

Frecuencia diaria · subida inicial y posterior estabilización, sin patrón semanal relevante



Patrón identificado

La ocupación sube de 204 a más de 300 habitaciones y luego se estabiliza.

El periodo semanal explica solo 1,2 % de la varianza.

Modelo y validación

A un día: SES (α = 0,72), RMSE 6,24 vs. 6,49 del ingenuo.

A nueve días: tendencia cuadrática, RMSE 8,31 vs. 12,07.

36 orígenes; la ventaja a un día (3,8 %) no es concluyente.

Diagnóstico:

La diferencia vuelve plausible la serie estacionaria; la segunda diferencia aumenta la varianza. La tendencia cuadrática no elimina la autocorrelación de las regresiones.

SERIE 2 · ARGUMENTO

Programar limpieza sin sobredimensionar

Interesados: gerencia del hotel, personal de limpieza y empresas que envían huéspedes

DECISIÓN

Para la semana de referencia: alrededor de 300–302 habitaciones ocupadas por noche.

Programar 22 camareras; 23 si se desea cubrir el extremo alto de la banda.

EVIDENCIA PARA ACTUAR

Capacidad: 340 habitaciones. Extremo superior de banda: 318.

A nueve días, RMSE 8,31 habitaciones vs. 12,07 al asumir “igual que hoy”.

QUÉ CUESTA EQUIVOCARSE

Por exceso: camareras programadas de más.

Por defecto: habitaciones sin limpiar o reubicar huéspedes; cada reubicación cuesta $450.000 COP por noche.

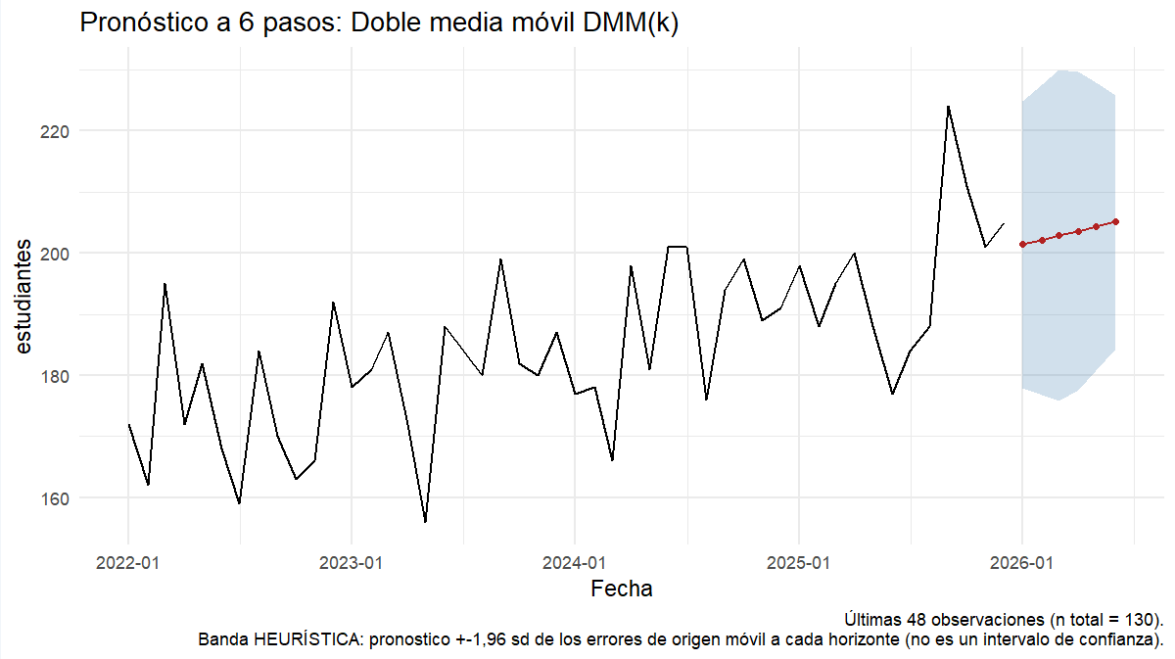
RECOMENDACIÓN

Usar la tendencia cuadrática como apoyo para decisiones a nueve días, sin presentar la pequeña caída pronosticada como certeza. Revisar reservas, eventos y contratos corporativos antes de fijar turnos.

La mejora a un día es apenas 3,8 % y no se distingue del azar con 36 pruebas; comunicar la incertidumbre y actualizar diariamente.

Estudiantes matriculados en cursos virtuales

Frecuencia mensual · tendencia lineal determinista con ruido aproximadamente blanco



Patrón identificado

No hay estacionalidad clara: ningún periodo explica más de 5,4 % de la varianza.

La matrícula crece en promedio ≈ 0,62 estudiantes por mes.

Modelo y validación

A un mes: tendencia lineal, RMSE 10,79 vs. 14,17 del ingenuo.

A seis meses: doble media móvil (k = 12), RMSE 10,35 vs. 14,55.

26 orígenes; la recta mejora 24 % frente al referente a un paso.

Diagnóstico:

Quitar la tendencia deja residuos compatibles con ruido blanco (Ljung–Box p = 0,175). La primera diferencia sobrediferencia la serie.

SERIE 3 · ARGUMENTO

Asegurar tutores para la matrícula esperada

Interesados: dirección de extensión, tutores y estudiantes

DECISIÓN

Contratar 9 tutores para cubrir la matrícula esperada del semestre (225 cupos).

Considerar 10 tutores para cubrir el extremo alto de la banda.

EVIDENCIA PARA ACTUAR

Pronóstico: 201,4 a 205,1 estudiantes en seis meses.

RMSE a seis meses: 10,4 estudiantes (0,41 tutor), frente a 14,5 del ingenuo.

QUÉ CUESTA EQUIVOCARSE

Por exceso: cada tutor adicional cuesta $3,2 millones COP al mes ($19,2 millones en seis meses).

Por defecto: grupos sin tutor, sobrecarga y riesgo de deserción.

RECOMENDACIÓN

Planificar con 9 tutores como escenario central y reservar presupuesto/logística para un décimo si se prioriza cubrir el extremo superior de incertidumbre. La tendencia es estable, pero el margen de error equivale a casi medio tutor.

Revisar la matrícula real antes de cerrar la contratación: el costo de sobredimensionar está cuantificado, pero el costo de dejar estudiantes sin tutor no.